Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 1

Energija ir koordinatė dėžutėje

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Energijos skirstinio atkūrimas). Dėžutėje $(0, L)$ vienetinis vektorius priklauso poerdviui $\operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\}$. Jo energijos vidurkis yra $5E_1$, o antrasis energijos momentas yra $31E_1^2$. Raskite visų trijų energijų tikimybes ir energijos dispersiją. Nurodykite, ką šie duomenys nusako apie vektorių ir ko jie nenusako.

Uždavinys 2 (Koordinatė sieja skirtingo lyginumo modas). Kai $m, n \geq 1$, apskaičiuokite matricos elementą $\langle u_m, Q u_n \rangle$. Atveji $m = n$ nagrinėkite atskirai. Pagal gautą rezultatą nustatykite, kurie nediagonalieji elementai lygūs nuliui. Čia Q yra daugybos iš x operatorius dėžutėje.

Uždavinys 3 (Staigus kraštas ir baigtinė energija). Dėžutėje nagrinėkime vektorių $\psi(x) = \sqrt{3/L}\,\mathbf{1}_{(0,L/3)}(x)$. (i) Raskite jo sinusinės eilutės koeficientus ir patikrinkite jų normavimą pagal bazės pilnumą. (ii) Nustatykite, ar energijos vidurkis baigtinis ir ar $\psi \in D(H)$. Netolydžios funkcijos nediferencijuokite taip, lyg ji būtų glodi.

Uždavinys 4 (Energijos filtras). Normuotos būsenos dėžutėje koeficientai yra $c_n = C/n^3$, kai $n \geq 1$, ir $C > 0$. Raskite C, energijos vidurkį ir tikimybę, kad matavimo rezultatas bus ne mažesnis už $9E_1$. Pateikite normuotą vektorių, kai paliekami tik šie matavimo rezultatai. Galite naudoti $\zeta(2) = \pi^2/6$, $\zeta(4) = \pi^4/90$ ir $\zeta(6) = \pi^6/945$.